FGV QUANT

LONG STRADDLE

Estratégia Sistemática de Long Volatility em Ações da B3

João Marcel de Barros | Marina Silva | Bianca Campos

Sumário

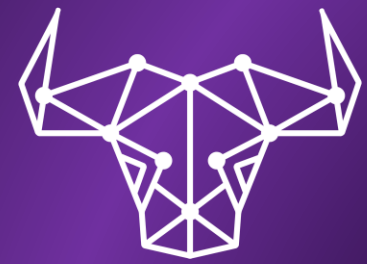
Estrutura da apresentação

FGV QUANT

1 **Estratégia & Dados**
Motivação, universo de ativos e base de dados

2 **Metodologia & Execução**
Definição do GARCH, rolling window e regras de operação

3 **Resultados & Conclusão**
Backtesting, métricas de performance e conclusões



Sumário

Estrutura da apresentação

FGV QUANT

1 **Estratégia & Dados**
Motivação, universo de ativos e base de dados

2 **Metodologia & Execução**
Definição do GARCH, rolling window e regras de operação

3 **Resultados & Conclusão**
Backtesting, métricas de performance e conclusões



A Estratégia — Long Volatility com Sinal GARCH

Compra de volatilidade com sinal sistemático no mercado brasileiro

FGV QUANT

Prevendo volatilidade



A oportunidade

- A volatilidade do futuro depende da volatilidade do passado (volatility cluster) - condição chamada de heterocedasticidade
- GARCH é um modelo estatístico que prevê volatilidade futura
- $r_t = \mu + \varepsilon_t$
  $\varepsilon_t = z_t \cdot \sigma_t$
  $\sigma^2_t = \omega + \alpha\varepsilon^2_{t-1} + \beta\sigma^2_{t-1}$

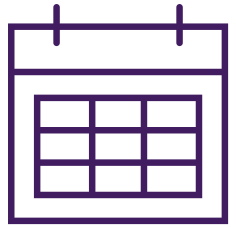
Long Straddle



A posição

- Compramos uma call e uma put com o mesmo strike, ambas no dinheiro
- Lucramos quando o ativo se move mais do que o prêmio pago pelo straddle
- O payoff é ilimitado; a perda máxima é o prêmio pago

Sinal Sistemático



A execução

- Monitoramos o sinal diariamente para cada ativo
- Quando a vol prevista pelo GARCH está acima da média histórica e o prêmio está abaixo de 15% do spot, abrimos a posição
- Fechamos quando o ativo move 15% do strike ou após 21 dias

Universo de Ativos — 9 Ações da B3

Selecionados com base em liquidez de opções, estabilidade financeira e diversificação setorial

Ativos

mai/2017 – dez/2025 · Economatica

Selecionados com base em liquidez de opções, estabilidade financeira e diversificação setorial

Fontes	Economatica e site da B3
Ativos	**9 ações da B3**
Criterio de Seleção	Liquidez de opções
Periodo	Mai/2017 – dez/2025
Preços	Fechamento ajustado
Opções	Long Straddle ATM | Compra de Call + Put mesmo strike

Diversificação Setorial

Commodities, financeiro e consumo

- **PETR4** = Petrobras PN
- **VALE3** = Vale ON
- **SUZB3** = Suzano ON

Commodities & Economia Real

- **BBAS3** = Banco do Brasil ON
- **BBDC4** = Bradesco PN
- **ITUB4** = Itaú Unibanco PN
- **ABEV3** = Ambev ON
- **EQTL3** = Equatorial ON
- **RENT3** = Localiza ON

Setor Financeiro & Consumo

Dados utilizados

Dados retirados do economática e B3

Seleção de dados



- Opções ATM de ações brasileiras
- Dados entre 2017–2025
- Utilização de preços ajustados e não ajustados
- Exclusão de observações inconsistentes

Tratamento de Dados



- Preços ajustados: utilizados para cálculo de retornos e volatilidade
- Preços não ajustados: utilizados para payoff e comparação com strike

Sumário

Estrutura da apresentação

FGV QUANT

1 **Estratégia & Dados**
Motivação, universo de ativos e base de dados

2 **Metodologia & Execução**
Definição do GARCH, rolling window e regras de operação

3 **Resultados & Conclusão**
Backtesting, métricas de performance e conclusões



Metodologia & Execução — GARCH, Rolling Window & Regras Operação

Estratégia sistemática de long volatility com janela móvel de 21 dias úteis

FGV QUANT

Sinal Ativo

Quando Z-score do GARCH ≥ 0.5 e prêmio relativo ≤ 15% do spot

Definição do Sinal

Como identificamos a oportunidade de entrada

GARCH(1,1) prevê a volatilidade acumulada dos próximos 21 dias

Dias 1–21

Retornos do spot usados para ajustar o GARCH(1,1)

Dia 22

Z-score da vol prevista comparado ao período de formação — posição aberta se sinal ativo

Dias 2–22

Janela avança um dia e o processo se repete

Rolling Window — 21 Dias Úteis

Janela desliza um dia por vez ao longo de toda a amostra

GARCH

- Retornos calculados via variação percentual diária
- Volatilidade estimada utilizando GARCH(1,1)
- Forecast de volatilidade para horizonte de 21 dias

Janela de formação

2017–2019 + 2021

Periodo Utilizado

2017–2019 + 2021
- Exclusão de 2020 devido à COVID-19
- Utilizada para calibrar os parâmetros da estratégia

Otimização

Grid Search para diferentes combinações de:
- Z-score de entrada
- limite de prêmio relativo
- threshold de saída

A Posição

Long Straddle

Compra simultânea de call + put com mesmo strike
Ambas as opções no dinheiro, vencimento em ~21 dias úteis

+

Lucro quando o ativo oscila mais do que o prêmio pago pelo straddle
O payoff é ilimitado; a perda máxima é o prêmio pago

- **Critérios de Entrada**
  Z-score >= 0.5 e prêmio<= 15% preço do strike
- **Critério de saída**
  Variação no preço da ação>= 15% em relação ao strike
- **Vencimento da opção**
  Caso critério não seja atingido, psição mantida até o prazo final
- **Custo de transação**
  2% do prêmio

Período de Negociação (Out-of-Sample)

2022-2025

FGV QUANT

Análise



- Parâmetros encontrados aplicados na negociação.
- O objetivo: foi avaliar sinais gerados pelo modelo GARCH.

Operação



Entrada:

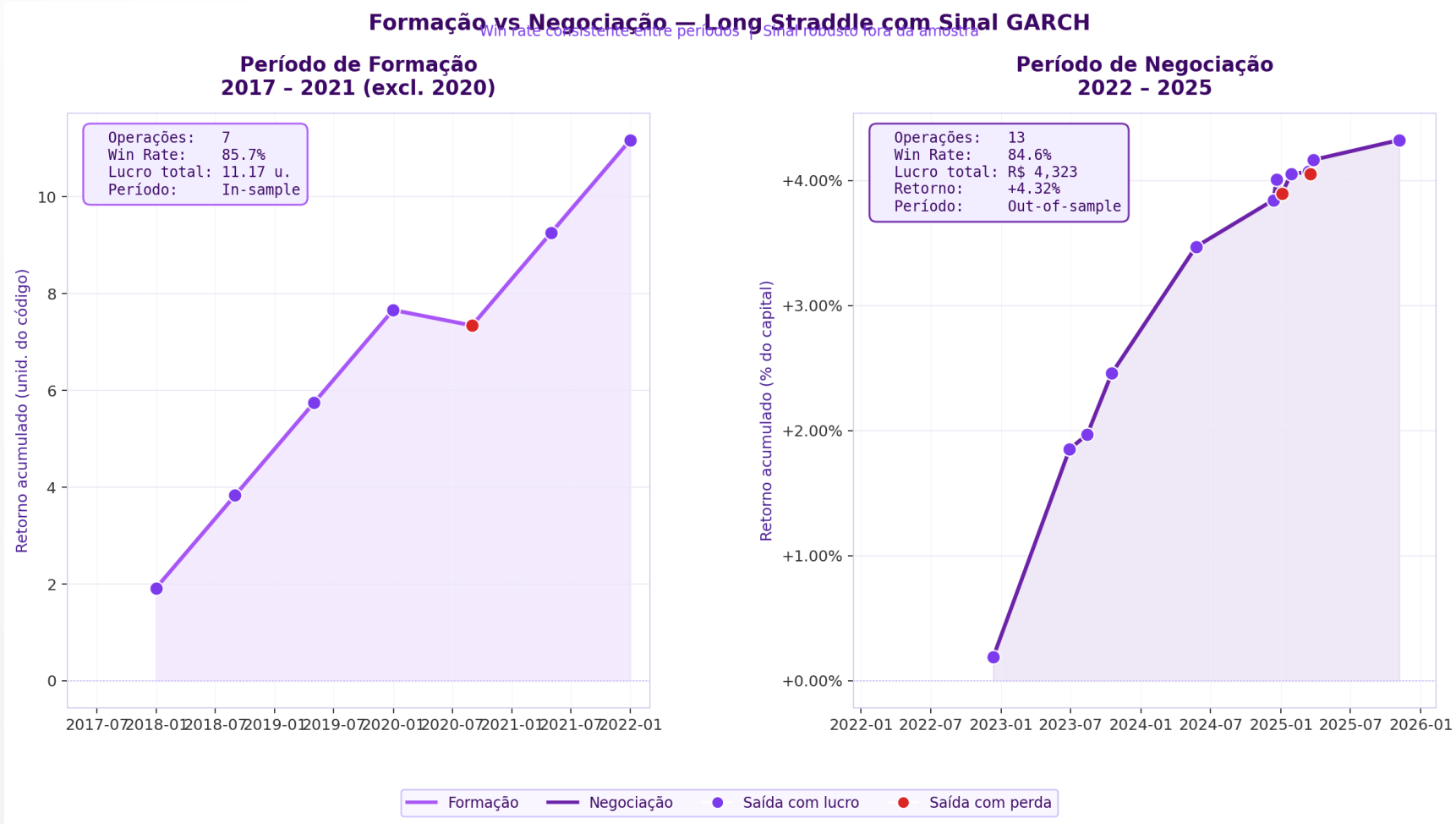
✓ Volatilidade esperada pelo Garch

✓ Threshold do prêmio satisfatória

Saída:

✓ Variação miníma necessária do SPO

✓ Prazo de vencimento


Formação vs Negociação — Long Straddle com Sinal GARCH
Win rate consistente entre períodos | Sinal robusto fora da amostra
Período de Formação
2017 – 2021 (excl. 2020)
Operações: 7
Win Rate: 85.7%
Lucro total: 11.17 u.
Período: In-sample
Retorno acumulado (unid. do código)
0
2
4
6
8
10
2017-07
2018-01
2018-07
2019-01
2019-07
2020-01
2020-07
2021-01
2021-07
2022-01
Período de Negociação
2022 – 2025
Operações: 13
Win Rate: 84.6%
Lucro total: R$ 4,323
Retorno: +4.32%
Período: Out-of-sample
Retorno acumulado (% do capital)
+0.00%
+1.00%
+2.00%
+3.00%
+4.00%
2022-01
2022-07
2023-01
2023-07
2024-01
2024-07
2025-01
2025-07
2026-01
Formação
Negociação
Saída com lucro
Saída com perda

Sumário

Estrutura da apresentação

FGV QUANT

1 **Estratégia & Dados**
Motivação, universo de ativos e base de dados

2 **Metodologia & Execução**
Definição do GARCH, rolling window e regras de operação

3 **Resultados & Conclusão**
Backtesting, métricas de performance e conclusões



Resultados — Backtesting

Performance acumulada da estratégia Long Straddle com GARCH

Principais Resultados

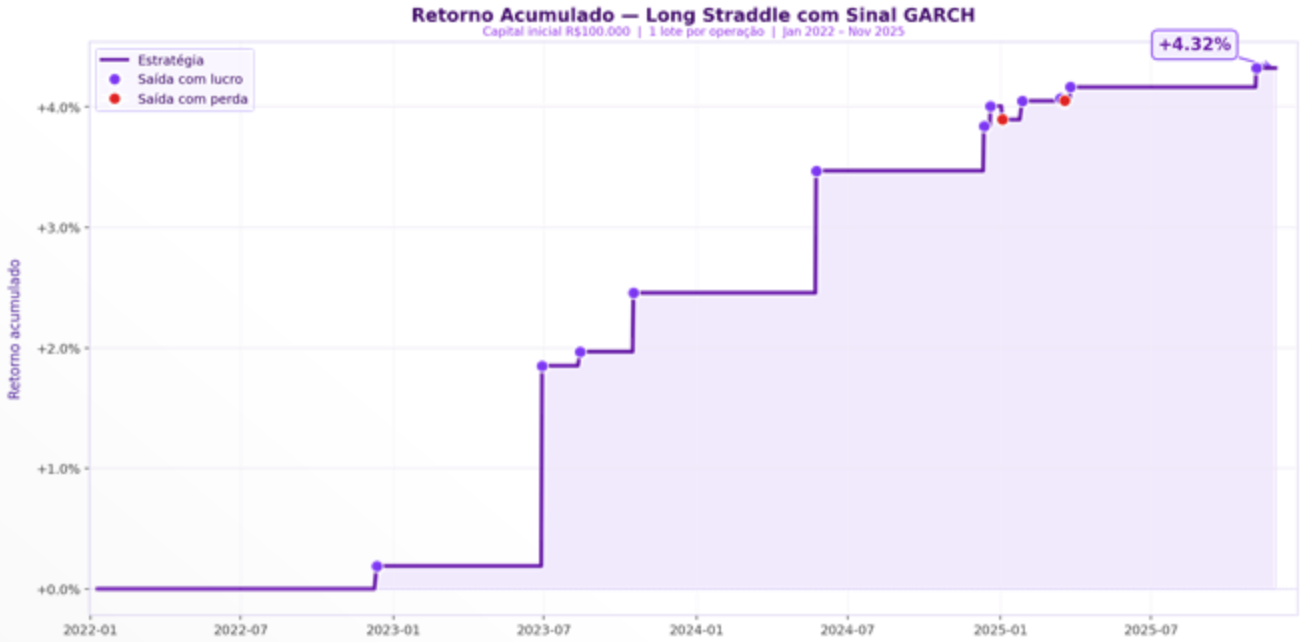
Métricas essênciais

- Estratégia Long Straddle com sinal GARCH em 9 ativos da B3
- Operações *realizadas* entre 2022–2025
- *Custos de transação incluídos em todas as operações*

Métrica	Estratégia
Capital Inicial	*R$100.000*
Lucro Total	*R$ 4.322,90*
Retorno acumulado %	*+4,32%*
Retorno Total	*R$ 104.322,90*

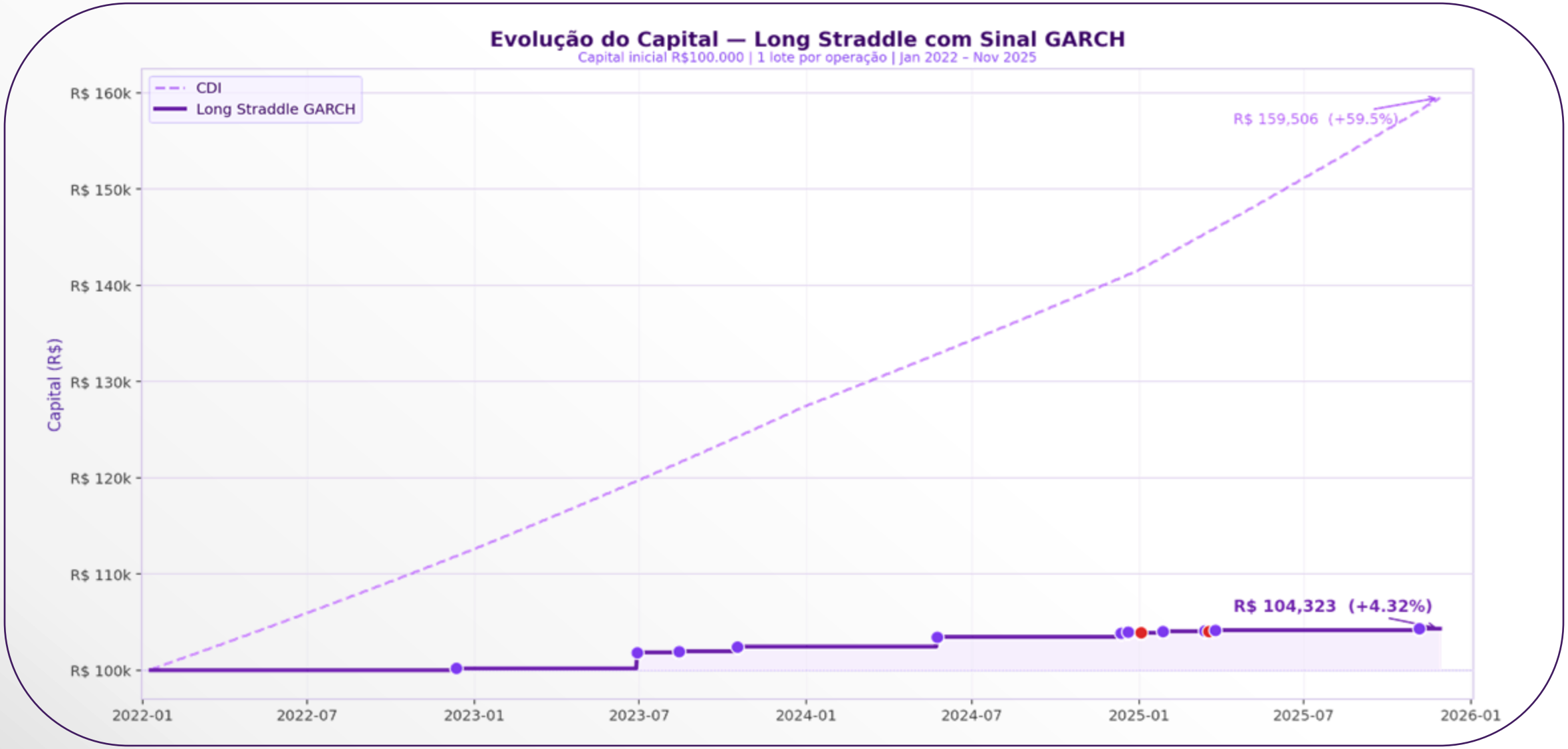
Lucro Acumulado da Estratégia

Evolução temporal do resultado acumulado



Evolução Capital Investido

2022-2025



Metricas de Performance

Indicadores de risco e retorno

FGV QUANT

Índice de Sharpe

(Rp − Rf) / σp

-1,19

Indice Sortino

(Rp − Rf) / σD

-1,02

Drawdown Máximo

pico → vale

0,11%

Win Rate

operações vencedoras / total

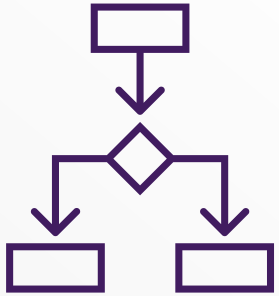
84,6%

Drivers dos Resultados

O que explica o desempenho da estratégia

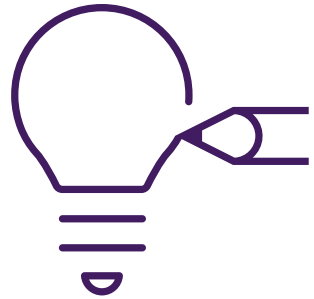
FGV QUANT

Pontos positivos



Win rate de 84,6%
11 de 13 operações lucrativas, consistente entre formação e negociação
Sinal GARCH robusto
Os parâmetros otimizados na formação funcionaram fora da amostra sem overfitting
As duas perdas foram pequenas
R$111 e R$18, enquanto os ganhos chegaram a R$1.662

Limitações & Próximos Passos



- Anti-sobreposição global bloqueou 8 ativos, concentrando tudo em RENT3
- Retorno abaixo do CDI
- Métricas como sharpe e sortino ruins
- Diversificação dos Ativos
- Na prática, opções não operam de fomra isolada, e poderiamos combianar com outras estratégias e ativos.